

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

**Đề tài: Xây dựng mô hình học sâu nhận dạng khuôn mặt
hỗ trợ cho việc chấm công**

Sinh viên thực hiện: Vương Tất Chiến - 64KTPM4
Phạm Đông Vũ - 64KTPM4
Trịnh Ngọc Sơn - 64KTPM4
Lý Duy Bách - 64KTPM4
Phạm Văn Dũng - 64KTPM.NB

Khoa: Công nghệ thông tin

Giảng viên hướng dẫn: TS. Tạ Quang Chiêu

Hà Nội, 4/2025

LỜI CAM ĐOAN

Nhóm nghiên cứu xin cam đoan báo cáo nghiên cứu khoa học này là công trình nghiên cứu của nhóm dưới sự hướng dẫn của giảng viên hướng dẫn. Các số liệu, kết quả nêu trong báo cáo là trung thực, có nguồn gốc rõ ràng và chưa từng được công bố trong bất kỳ công trình nào khác. Việc tham khảo các nguồn tài liệu đã được thực hiện trích dẫn và ghi nguồn tài liệu tham khảo đúng quy định.

Đại diện nhóm nghiên cứu

(Ký và ghi rõ họ tên)

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU	1
1. Lý do chọn đề tài	1
2. Mục đích nghiên cứu	1
3. Đối tượng nghiên cứu	1
4. Phạm vi nghiên cứu	1
5. Phương pháp nghiên cứu	1
6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn	1
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU	2
1.1 Tình hình nghiên cứu trên thế giới	2
1.2 Tình hình nghiên cứu trong nước	2
1.3 Nhận xét và vấn đề cần giải quyết	2
CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU	3
2.1 Lý thuyết nền tảng	3
2.2 Các mô hình và thuật toán sử dụng	3
2.3 Phương pháp thực hiện và đánh giá	3
CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU	4
3.1 Chuẩn bị dữ liệu và môi trường thực nghiệm	4
3.2 Kết quả thực nghiệm	4
3.3 Phân tích kết quả	4
CHƯƠNG 4. ĐÁNH GIÁ VÀ GIẢI PHÁP	5
4.1 Đánh giá kết quả đạt được	5
4.2 Giải pháp / mô hình ứng dụng đề xuất	5
4.3 Thảo luận	5
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ	6
1. Kết luận	6
2. Kiến nghị	6
TÀI LIỆU THAM KHẢO	7
PHỤ LỤC	8
Phụ lục A. Số liệu chi tiết	8
Phụ lục B. Mã nguồn minh họa	8

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Tên đầy đủ / Giải thích
AI	Artificial Intelligence – trí tuệ nhân tạo
CNN	Convolutional Neural Network – mạng nơ-ron tích chập
CSDL	Cơ sở dữ liệu
NCKH	Nghiên cứu khoa học

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 2.1	Cấu trúc mô hình lý thuyết của đề tài	3
Hình 3.1	Biểu đồ so sánh kết quả thực nghiệm	4
Hình 4.1	Kiến trúc giải pháp đề xuất	5

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 2.1	Các độ đo đánh giá sử dụng trong đề tài	3
Bảng 3.1	Kết quả thực nghiệm của các phương án (ví dụ)	4

MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Trình bày bối cảnh thực tiễn và khoa học dẫn đến đề tài: vấn đề đang tồn tại, hạn chế của các cách làm hiện nay, nhu cầu cần giải quyết và lý do nhóm lựa chọn hướng nghiên cứu này. Kết thúc bằng một đoạn khẳng định tên đề tài được chọn.

2. Mục đích nghiên cứu

Nêu mục tiêu tổng quát (một đoạn) và các mục tiêu cụ thể (danh sách gạch đầu dòng) mà đề tài hướng tới.

- Mục tiêu cụ thể thứ nhất.
- Mục tiêu cụ thể thứ hai.
- Mục tiêu cụ thể thứ ba.

3. Đối tượng nghiên cứu

Xác định rõ đối tượng nghiên cứu: mô hình, thuật toán, hệ thống, quy trình hay nhóm người dùng mà đề tài tập trung khảo sát.

4. Phạm vi nghiên cứu

Giới hạn phạm vi về nội dung (những gì làm và không làm), về dữ liệu, về công nghệ và về thời gian nghiên cứu (ví dụ: 2/2025 – 5/2025).

5. Phương pháp nghiên cứu

Liệt kê các phương pháp sử dụng: nghiên cứu tài liệu, phân tích – tổng hợp, thực nghiệm, mô phỏng, so sánh – đánh giá... và công cụ/thư viện đi kèm.

6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn

Nêu đóng góp về mặt khoa học (kiến thức, phương pháp, mô hình mới) và ý nghĩa thực tiễn (khả năng ứng dụng, đối tượng hưởng lợi) của đề tài.

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU

Chương này đánh giá các nghiên cứu trước đây liên quan đến đề tài và xác định vấn đề cần giải quyết.

1.1 Tình hình nghiên cứu trên thế giới

Tóm lược các công trình tiêu biểu ngoài nước: nhóm tác giả, phương pháp, kết quả chính. Mỗi công trình cần trích dẫn nguồn — ví dụ mô hình FaceNet của Schroff và cộng sự [1] đạt độ chính xác 99,63% trên tập LFW.

1.2 Tình hình nghiên cứu trong nước

Tóm lược các nghiên cứu trong nước cùng hướng: cách tiếp cận, quy mô thử nghiệm, kết quả và bối cảnh áp dụng.

1.3 Nhận xét và vấn đề cần giải quyết

Từ khảo sát trên, chỉ ra khoảng trống nghiên cứu: điều gì các công trình trước chưa làm hoặc chưa phù hợp với bối cảnh của đề tài, từ đó khẳng định vấn đề mà báo cáo này tập trung giải quyết.

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Chương này trình bày các mô hình toán, lý thuyết nền tảng hoặc thuật toán được sử dụng trong đề tài.

2.1 Lý thuyết nền tảng

Trình bày khái niệm, định nghĩa và mô hình lý thuyết làm nền cho nghiên cứu. Hình minh họa dùng lệnh fig (chú thích đặt dưới hình, tự đánh số theo chương):

[Chèn hình: sơ đồ/mô hình lý thuyết nền tảng]

Hình 2.1 Cấu trúc mô hình lý thuyết của đề tài

2.2 Các mô hình và thuật toán sử dụng

Mô tả từng mô hình/ thuật toán: ý tưởng, công thức toán, tham số chính. Công thức đặt giữa dòng như ví dụ dưới (tự đánh số khi cần tham chiếu):

$$L = \sum_{i=1}^N [\|f(x_i^a) - f(x_i^p)\|_2^2 - \|f(x_i^a) - f(x_i^n)\|_2^2 + \alpha]_+$$

2.3 Phương pháp thực hiện và đánh giá

Trình bày quy trình thực hiện (thu thập – tiền xử lý – huấn luyện – đánh giá) và các độ đo sử dụng. Bảng dùng lệnh tbl (chú thích đặt trên bảng):

Bảng 2.1 Các độ đo đánh giá sử dụng trong đề tài

Độ đo	Ý nghĩa
Accuracy	Tỷ lệ dự đoán đúng trên tổng số mẫu
Precision	Tỷ lệ dự đoán dương đúng trên tổng dự đoán dương
Recall	Tỷ lệ dự đoán dương đúng trên tổng số mẫu dương thực tế

CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Chương này trình bày số liệu phân tích, kết quả thực nghiệm hoặc mô phỏng của đề tài.

3.1 Chuẩn bị dữ liệu và môi trường thực nghiệm

Mô tả bộ dữ liệu (nguồn, quy mô, cách chia tập), môi trường phần cứng/phần mềm và các bước tiến hành thực nghiệm.

3.2 Kết quả thực nghiệm

Trình bày kết quả bằng bảng số liệu và hình vẽ; mỗi kết quả kèm nhận xét ngắn.

Bảng 3.1 Kết quả thực nghiệm của các phương án (ví dụ)

Phương án	Accuracy	Precision	Recall
Phương án 1	—	—	—
Phương án 2	—	—	—

[Chèn hình: biểu đồ so sánh kết quả giữa các phương án]

Hình 3.1 Biểu đồ so sánh kết quả thực nghiệm

3.3 Phân tích kết quả

Phân tích sâu các số liệu: xu hướng, khác biệt giữa các phương án, nguyên nhân; đối chiếu với kết quả của các nghiên cứu trước khi phù hợp.

CHƯƠNG 4. ĐÁNH GIÁ VÀ GIẢI PHÁP

Chương này đề xuất giải pháp hoặc mô hình ứng dụng cụ thể dựa trên kết quả nghiên cứu ở Chương 3.

4.1 Đánh giá kết quả đạt được

Đánh giá tổng thể mức độ đạt mục tiêu đề ra ở phần Mở đầu: điểm mạnh, điểm còn hạn chế của kết quả, độ tin cậy của số liệu.

4.2 Giải pháp / mô hình ứng dụng đề xuất

Từ kết quả trên, đề xuất giải pháp hoặc mô hình ứng dụng cụ thể: kiến trúc triển khai, quy trình vận hành, điều kiện áp dụng.

[Chèn hình: kiến trúc giải pháp/mô hình ứng dụng đề xuất]

Hình 4.1 Kiến trúc giải pháp đề xuất

4.3 Thảo luận

Bàn luận về phạm vi áp dụng, chi phí – lợi ích, các rủi ro (kỹ thuật, dữ liệu, quyền riêng tư...) và cách khắc phục.

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Kết luận

Tóm tắt các đóng góp chính của đề tài, đối chiếu với mục tiêu đặt ra ở phần Mở đầu:

- Kết quả đạt được thứ nhất.
- Kết quả đạt được thứ hai.
- Kết quả đạt được thứ ba.

Nêu ngắn gọn các hạn chế còn tồn tại (dữ liệu, phạm vi thử nghiệm, mức độ hoàn thiện của sản phẩm...).

2. Kiến nghị

Đề xuất hướng phát triển tiếp theo của đề tài và các kiến nghị với đơn vị quản lý / đơn vị ứng dụng:

- Hướng phát triển thứ nhất.
- Hướng phát triển thứ hai.
- Kiến nghị về điều kiện triển khai, dữ liệu hoặc chính sách hỗ trợ.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] F. Schroff, D. Kalenichenko, and J. Philbin, “FaceNet: A Unified Embedding for Face Recognition and Clustering,” in *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2015, pp. 815–823.
- [2] Y. LeCun, Y. Bengio, and G. Hinton, “Deep learning,” *Nature*, vol. 521, no. 7553, pp. 436–444, 2015.
- [3] N. T. Bình, *Học máy và học sâu: Lý thuyết và ứng dụng*. Hà Nội: Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, 2020.
- [4] OpenCV, “Tài liệu chính thức của OpenCV.” Accessed: Apr. 15, 2025. [Online]. Available: <https://docs.opencv.org/4.x/>

PHỤ LỤC

Phần phụ lục chứa các nội dung bổ trợ: số liệu chi tiết, biểu mẫu khảo sát, mã nguồn chương trình, hình ảnh minh chứng... nhằm làm rõ các kết quả đã trình bày trong phần nội dung. Xóa tệp này khỏi main.typ nếu báo cáo không có phụ lục.

Phụ lục A. Số liệu chi tiết

Bảng số liệu đầy đủ của các thực nghiệm.

Phụ lục B. Mã nguồn minh họa

Trích đoạn mã nguồn quan trọng của đề tài (nếu có).